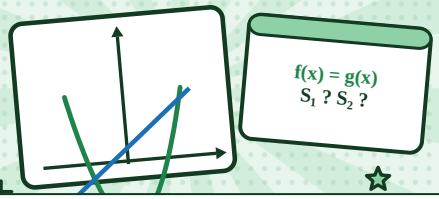
QUADRATISCHE FUNKTIONEN

Parabel und Gerade

Arbeitsblatt: Schnittpunkte berechnen



Name: Klasse: Datum:

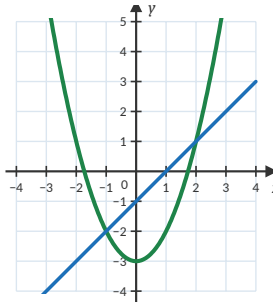
▶ **Zuerst die Präsentation** Scanne den QR-Code.
Rechne im Heft. Schreibe die Ergebnisse in die Kästchen.
🧮 **Du darfst den Taschenrechner benutzen.**

Präsentation

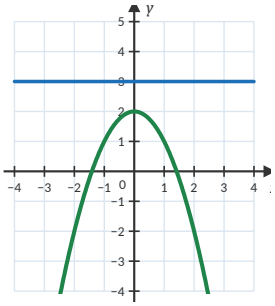
Schablone

1 Wie viele gemeinsame Punkte?

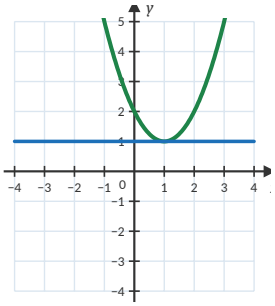
Schau dir die Bilder an.
Wie viele gemeinsame Punkte haben die Parabel (grün) und die Gerade (blau)?



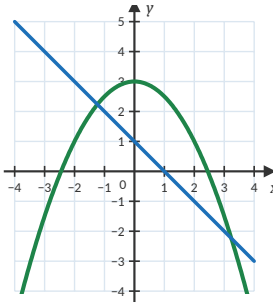
1 **Anzahl:** ☐



2 **Anzahl:** ☐



3 **Anzahl:** ☐



4 **Anzahl:** ☐

2 Schnittpunkte mit Schablone

Forme um. Löse mit der pq-Formel.
Berechne die y-Werte mit g(x).
Schreibe die Punkte auf.

a) $f(x) = x^2 - 4$ $g(x) = 2x - 1$

Gleichsetzen: $x^2 - 4 = 2x - 1$ | − 2x + 1

UMFORMEN x^2 ☐ x ☐ $= 0$

$p =$ ☐ $q =$ ☐

$x_{1,2} = -\frac{\square}{2} \pm \sqrt{(\frac{\square}{2})^2 - (\square)}$

$x_{1,2} =$ ☐ $\pm \sqrt{\square}$

$x_1 =$ ☐ $x_2 =$ ☐

PUNKTE $S_1($☐ | ☐$)$ $S_2($☐ | ☐$)$

b) $f(x) = x^2 + 2x$ $g(x) = -x - 2$

Gleichsetzen: $x^2 + 2x = -x - 2$ | + x + 2

UMFORMEN x^2 ☐ x ☐ $= 0$

$p =$ ☐ $q =$ ☐

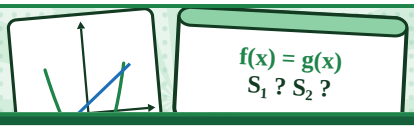
$x_{1,2} = -\frac{\square}{2} \pm \sqrt{(\frac{\square}{2})^2 - (\square)}$

$x_{1,2} =$ ☐ $\pm \sqrt{\square}$

$x_1 =$ ☐ $x_2 =$ ☐

PUNKTE $S_1($☐ | ☐$)$ $S_2($☐ | ☐$)$

Tipp: Die y-Werte rechnest du am besten mit der **Geraden** g(x) aus.
Das ist einfacher.



3 Schnittpunkte ohne Schablone

Berechne die gemeinsamen Punkte.
Rechne im Heft.
Hat die Gleichung nur eine Lösung, ist es ein **Berührpunkt**.
Kreuze dann an.

Beispiel

Bei d): Vor x^2 steht ein Minus.
Teile die ganze Gleichung durch −1.
Dann drehen sich alle Vorzeichen.

c) $f(x) = x^2 - 4x + 5 \quad g(x) = 2x - 4$

$S_1($ ☐ | ☐ $)$

☐ Berührpunkt ☐ kein Punkt

d) $f(x) = -x^2 + 1 \quad g(x) = x + 3$

$S_1($ ☐ | ☐ $)$

☐ Berührpunkt ☐ kein Punkt

e) $f(x) = x^2 + 2x - 1 \quad g(x) = 2x + 3$

$S_1($ ☐ | ☐ $)$ $S_2($ ☐ | ☐ $)$

☐ Berührpunkt ☐ kein Punkt

f) $f(x) = -x^2 + 4x \quad g(x) = x + 2$

$S_1($ ☐ | ☐ $)$ $S_2($ ☐ | ☐ $)$

☐ Berührpunkt ☐ kein Punkt

4 Für Schnelle: mit Dezimalzahl

★ Extra

Vor x^2 steht 0,5. Teile zuerst durch 0,5. (Durch 0,5 teilen heißt: mal 2.)

g) $f(x) = 0{,}5x^2 - x - 1 \quad g(x) = x + 5$

$S_1($ ☐ | ☐ $)$ $S_2($ ☐ | ☐ $)$

☐ Berührpunkt ☐ kein Punkt

🔒 Lösung

Schreibe den Code hier hin.
Scanne dann den QR-Code.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐

1. Anzahl der Punkte bei Bild 3 (Aufgabe 1)
2. größerer x-Wert bei Aufgabe 2a
3. y-Wert von S_2 bei Aufgabe 2b
4. größerer x-Wert bei Aufgabe 4

Lösung